Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

27 OTTOBRE 2025

D ing Grazia PIOMBINI – Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige
grazia.piombini@vigilfuoco.it

DM 3 AGOSTO 2015
REGOLE TECNICHE VERTICALI (RTV)
SCHEMA REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI

Prevenzione Incendi – Norme da utilizzare

Iter procedurale-Amministrativo

DPR 151/2011
DM 07/08/2012

Misure tecniche di sicurezza antincendio

Norme prescrittive
- regole tecniche
- misure generali (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ...)

Metodo tradizionale

linee guida; circolari;

+ Ex DM 10/03/1998 per attività non normate.

Ingegneria antincendio (FSE)
(misure prestazionali)

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (DM 03/08/2015)

N.B. Con l'entrata in vigore del DM 03/08/2015 (cd Codice di prevenzione incendi), l'iter procedurale-amministrativo non viene modificato

D.M. 3 agosto 2015

Art. 1.
Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all'art. 2 -bis.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.

5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

D.M. 3 settembre 2021

Art. 3.

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro **per i quali risultano applicabili**.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Il comma 3 dell'articolo 3 del DM 03/09/2021 supera, per i luoghi di lavoro, le limitazioni del campo di applicazione del DM 03/08/2015, infatti la **Nota prot. n. 16700 del 08/011/2021** riporta:
"***Inoltre il comma 3 dell'art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi***."

D.M. 3 settembre 2021

Art. 3.
Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

A. Attività provviste di regola tecnica di prevenzione incendi	**Si applicano le pertinenti regole tecniche (specifiche disposizioni antincendio o codice di prevenzione incendi con RTV)**
B. Attività 'a basso rischio d'incendio' (Allegato I, comma 2, punto 1)	**Si applicano le misure riportate nell'allegato I**
C. Attività non ricadenti nelle casistiche A e B	**Si applica il DM 03/08/2015 (c.d. Codice di prevenzione incendi)**
B'. In alternativa all'applicazione delle misure riportate nell'allegato I, possono essere utilizzate quelle del DM 03/08/2015 (c.d. Codice di prevenzione incendi)	**Il DM 10/03/1998 si applicava a tutte le attività non provviste di regola tecnica di prevenzione incendi**

a basso rischio



Profili di Rischio

NB: PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI CONTINUANO AD APPLICARSI LE PROCEDURE DI CUI AL DPR 151/2011 E DM 07/08/2012

D.M. 3 agosto 2015

Art. 2 -bis
Modalità applicative alternative

1. In **alternativa** alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67 (Scuole e asili nido);
b-bis) 68 (strutture sanitarie);
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
d) 71 (uffici);
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.

DM 03/08/2015. Art. 5, comma 1 -bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, **non si applicano le seguenti**:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;
q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;
s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido"
t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le "Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale";
u) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";
v) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
z) decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».
aa) decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" e successive modificazioni
bb) decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

D.M. 3 agosto 2015

G.1.3 Prevenzione incendi

....

3. Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione regolamentare **cogente** in materia di prevenzione incendi.
4. Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività.

Nota Ai fini del presente documento è considerata regola tecnica orizzontale l'insieme dei capitoli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi.

5. Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale.

DM 7 agosto 2012

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.
In particolare comprende:
- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ **NON** REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
A.1 RELAZIONE TECNICA
A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio
A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali
……

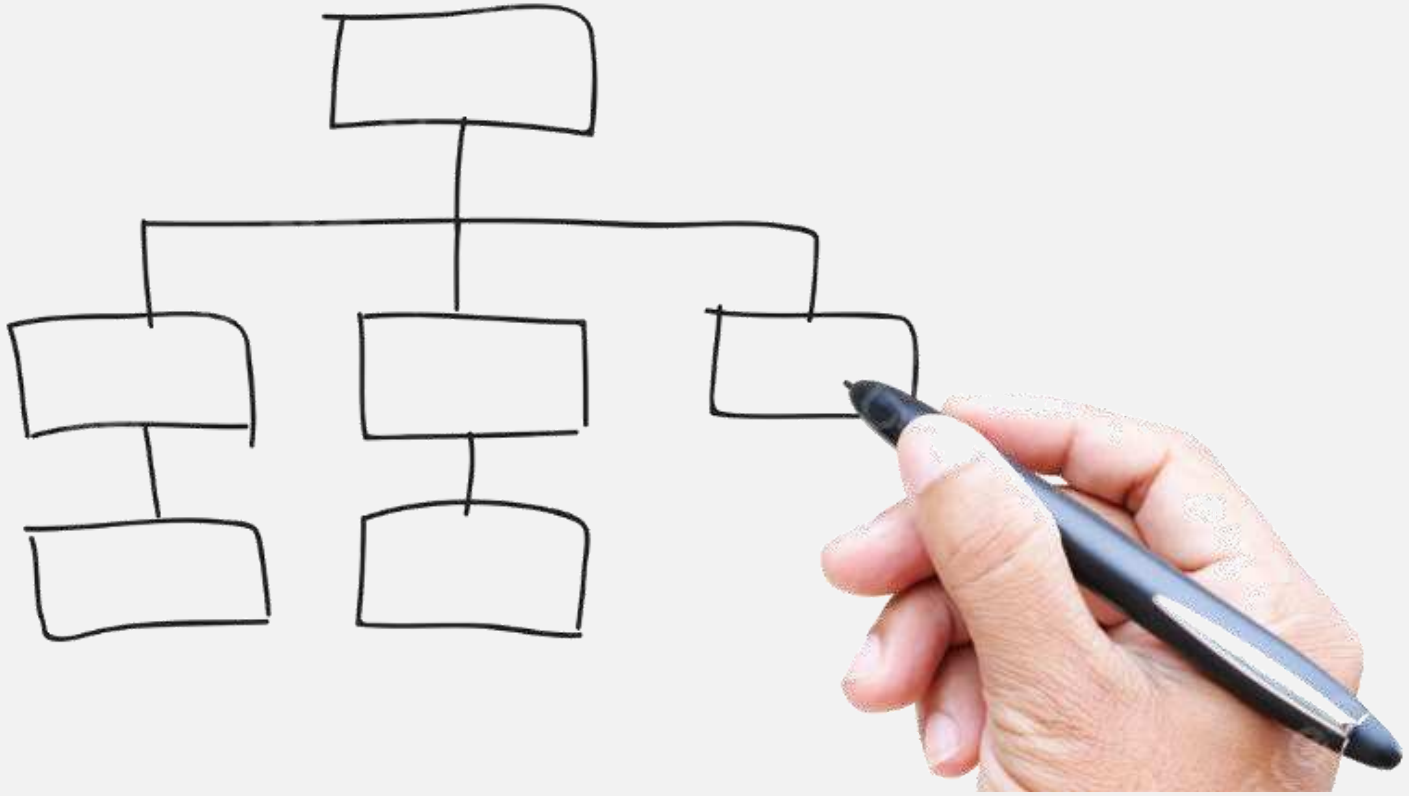
RTO

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÁ REGOLATE **DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI**

B.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
B.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

Codice con RTV o metodo tradizionale

Schema RTV



Premessa

Il Codice è strutturato in quattro sezioni.

È importante stare attenti nella modifica della scelta progettuale di una misura, in quanto essa potrebbe influire su un'altra essendo spesso fra loro collegate.



- **Sezione G: Generalità** - Contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività soggette
- **Sezione S: Strategia antincendio** - Contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di mitigare il rischio d'incendio
- **Sezione V: Regole tecniche verticali** - Contiene le regole tecniche verticali, che completano, integrano o sostituiscono le misure della precedente sezione S per specifiche applicazioni tecniche o determinate tipologie d'attività
- **Sezione M: Metodi** - Contiene la descrizione di metodologie progettuali quantitative per la progettazione di misure antincendio, calibrate sulle particolari problematiche tecniche affrontate nella determinata attività

NB. è considerata regola tecnica orizzontale l'insieme dei capitoli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi

Sezioni

- **Sezione G: Generalità** - Contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività soggette)
  - G.1 - Termini, definizioni e simboli grafici
  - G.2 - Progettazione per la sicurezza antincendio
  - G.3 - Determinazione dei profili di rischio delle attività

Schema RTV

Sezione S: Strategia antincendio - Contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di mitigare il rischio d'incendio.

- **S.1 Reazione al fuoco**
- **S.2 Resistenza al fuoco**
- **S.3 Compartimentazione**
- **S.4 Esodo**
- **S.5 Gestione della sicurezza antincendio**
- **S.6 Controllo dell'incendio**
- **S.7 Rivelazione ed allarme**
- **S.8 Controllo di fumi e calore**
- **S.9 Operatività antincendio**
- **S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.**



- **V.1 (se presenti aree a rischio specifico)**
- **V.2 (se presenti ATEX)**
- **V.3 (se presenti ascensori)**
- **V.XX (se esiste attività specifica)**
- **V.12 (se in edificio vincolato)**
- **V.13 (chiusura d'ambito di edifici civili)**

S.3.5.6 Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento

1. L'adozione di particolari tipi di superfici di chiusura verso l'esterno (es. facciate continue, facciate ventilate, coperture, …) non deve costituire pregiudizio per l'efficacia della compartimentazione di piano o di qualsiasi altra compartimentazione orizzontale e verticale presente all'interno dell'edificio.

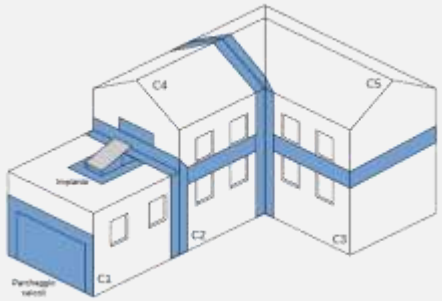
Schema RTV











	Ambiti o impianti che potrebbero essere presenti nella struttura e che devono essere trattati secondo quanto riportato in tali capitoli
	Attività per le quali esiste già una regola tecnica col metodo tradizionale.
	Aspetto legato alla chiusura d'ambito che deve essere trattato con tale RTV negli edifici civili
	Autorimesse

Sezione V: Regole tecniche verticali - Contiene le regole tecniche verticali, che completano, integrano o sostituiscono le misure della precedente sezione S per specifiche applicazioni tecniche o determinate tipologie d'attività.

- V.1 - Aree a rischio specifico
- V.2 - Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V.3 - Vani degli ascensori
- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Attività di autorimessa
- V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali
- V.9 Asili nido
- V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
- V.11 Strutture sanitarie
- V.12 Altre attività in edifici tutelati
- V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili
- V.14 Edifici di civile abitazione
- V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Schema RTV

V.x.y - Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.

G.2.6.1 Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell'arte per la valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità dell'attività trattata.

2. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Velocità caratteristica prevalente dell'incendio δ_α			
		1 lenta	2 media	3 rapida	4 ultra-rapida
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non Ammesso [1]
C	Gli occupanti possono essere addormentati: [2]	C1	C2	C3	Non Ammesso [1]
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Ci1	Ci2	Ci3	Non Ammesso [1]
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Cii1	Cii2	Cii3	Non Ammesso [1]
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non Ammesso [1]
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non Ammesso [1]	Non Ammesso
E	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non Ammesso [1]

[1] Per raggiungere un valore ammesso, δ_α può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.

[2] Quando nel presente documento si usa il valore C1 la relativa indicazione è valida per Ci1, Cii1 e Ciii1. Se si usa C2 l'indicazione è valida per Ci2, Cii2 e Ciii2. Se si usa C3 l'indicazione è valida per Ci3, Cii3 e Ciii3..

Tabella G.3-3: Determinazione di R_{vita}

NB Tutte le RTV specifiche di attività prevedono l'applicazione della RTO e, quindi, della determinazione dei profili di rischio

Schema RTV

V.x.y - Valutazione del rischio di incendio

G.3.2.2 Profili di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

In tabella G.3-4 si riporta un'indicazione**, non esaustiva**, sul profilo di rischio R_{vita} per le tipologie di destinazione d'uso (*occupancy*) più comuni. Qualora il progettista scelga **valori diversi da quelli proposti**, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

Tipologie di attività	R_{vita}
Palestra scolastica	A1
Autorimessa privata	A2
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, centro sportivo privato	A2-A3
Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all'ingrosso, …)	A2-A4
Laboratorio scolastico, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2
Autorimessa pubblica	B2
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Attività commerciale aperta al pubblico (es. al dettaglio, …)	B2-B4 [1]
Civile abitazione	Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2-Cii3
Camera d'albergo	Ciii2-Ciii3
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2
[1] Per raggiungere un valore ammesso fra quelli indicati alla tabella G.3-3, δ_α può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.	

Tabella G.3-4: Profilo di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

Schema RTV

G.2.6.1 Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell'arte per la valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità dell'attività trattata.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi della specifica attività, finalizzata all'individuazione delle *più severe ma credibili* ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente documento.

2. In ogni caso la valutazione del rischio d'incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti:
   a. individuazione dei pericoli d'incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico incendio, interazione inneschi-combustibili, eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …

   b. descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …

   c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
   d. individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
   e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente;
   f. individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

3. Qualora siano disponibili pertinenti *regole tecniche verticali*, la valutazione del rischio d'incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.
4. Negli ambiti delle attività in cui sono presenti *sostanze infiammabili* allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d'incendio deve includere anche la valutazione del rischio per *atmosfere esplosive* (capitolo V.2).

Schema RTV

G.2.9 Valutazione del progetto antincendio

1. Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:
   a. l'*appropriatezza* degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;

   Nota Ad esempio: appropriata applicazione delle soluzioni conformi, …

   b. la *corrispondenza* delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;

   Nota Ad esempio: previsione di adeguato sistema di vie d'esodo per soddisfare l'obiettivo di sicurezza della vita umana, …

   c. la *correttezza* nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi.

   Nota Ad esempio: assenza di grossolani errori di calcolo, corrispondenza tra i risultati numerici dei calcoli e le effettive misure antincendio, …
2. Il progettista assume *piena responsabilità* in merito alla *valutazione del rischio d'incendio* riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.



Schema RTV

Nota 06/11/2020, n. 14809

.....

«Il compito assegnato al funzionario istruttore è quindi quello di verificare la *"corrispondenza delle misure di prevenzione incendi"* adottate dal progettista, focalizzando l'attenzione *sull'"appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso"* che devono essere necessariamente approfonditi e puntualmente verificati. Rispetto a "*scenari, metodi, modelli e strumenti normativi"* è necessario, inoltre, accertare sia «*l'appropriatezza"* che *"la correttezza nell'applicazione"* delle soluzioni progettuali proposte, in particolare laddove i livelli di prestazione relativi alle singole misure antincendio siano conseguiti attraverso soluzioni alternative, con le modalità indicate dalla tabella G.2.1.

Da quanto sopra riportato, risulta evidente il diverso approccio rispetto al passato, e quindi anche la diversa forma che devono assumere gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del progetto, secondo quanto disposto dal punto G.2.9. Infatti, i pareri espressi dal Comando devono dare evidenza della completezza e dell'adeguatezza del progetto, senza impartire prescrizioni, fornendo eventualmente indicazioni correttive per il superamento delle non conformità rilevate rispetto a quanto richiesto dal predetto punto G.2.9, tenendo conto che la *valutazione del rischio di incendio* riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività rimane nella *piena responsabilità* del progettista.»

.....

Schema RTV

G.1.14 Protezione attiva

12. Specifica d'impianto: documento di sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto di protezione attiva contro l'incendio, le sue caratteristiche dimensionali (es. portate specifiche, pressioni operative, caratteristiche e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, estensione dettagliata dell'impianto, …) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (es. tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, …). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi e gli schemi funzionali dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività.

Schema RTV

Le RTV prevedono, oltre ai profili di rischio, anche delle classificazioni specifiche dell'attività.

Uffici

V.4.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, gli uffici sono classificati come segue:
   a. in relazione al numero degli *occupanti* n:
      OA: 300 < n ≤ 500;
      OB: 500 < n ≤ 800;
      OC: n > 800.
   b. in relazione alla massima *quota dei piani* h:
      HA: h ≤ 12 m;
      HB: 12 m < h ≤ 24 m;
      HC: 24 m < h ≤ 32 m;
      HD: 32 m < h ≤ 54 m;
      HE: h > 54 m.

Attività ricettive

V.5.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive sono classificate come segue:
   a. in relazione al numero dei *posti letto* p:
      PA: 25 < p ≤ 50;
      PB: 50 < P ≤ 100;
      PC: 100 < P ≤ 500;
      PD: 500 < P ≤ 1000;
      PE: p > 1000.
   b. in relazione alla massima *quota dei piani* h:
      HA: h ≤ 12 m;
      HB: 12 m < h ≤ 24m;
      HC: 24 m < h ≤ 32m;
      HD: 32 m < h ≤ 54m;
      HE: h > 54m

Autorimesse

V.6.3 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le autorimesse sono classificate come segue:
   a. in relazione alle *caratteristiche prevalenti* degli occupanti:
      SA: δ_{occ} = A;
      SB: δ_{occ} = B;
      SC: autosilo.
   b. in relazione alla *superficie lorda* A:
      AA: 300 m² < A ≤ 1000 m²;
      AB: 1000 m² < A ≤ 5000 m²;
      AC: 5000 m² < A ≤ 10000 m²;
      AD: A > 10000 m²;
   c. in relazione alla *quota di tutti i piani* h:
      HA: - 1 m ≤ h ≤ 6 m;
      HB: - 5 m ≤ h ≤ 12 m;
      HC: - 10 m ≤ h ≤ 24 m;
      HD: tutti i casi non rientranti nelle classificazioni precedenti.

Le **aree** dell'attività sono classificate come segue:

TA: locali destinali agli uffici e a spazi comuni;
TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico q_f > 600 MJ/m²;
TO: **locali** con affollamento > 100 persone;
TK: locali con carico di incendio specifico q_f > 1200 MJ/m²;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TZ: altre aree.

TA: aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;

Schema RTV

R_{vita}

G.3.1 Definizione dei profili di rischio

……..

2. Il profilo di rischio R_{vita} è attribuito per *ciascun compartimento* e, ove necessario, per ciascuno *spazio a cielo libero* dell'attività, come indicato nel paragrafo G.3.2.

Nota Ad esempio, l'attribuzione del profilo di rischio R_{vita} negli spazi a cielo libero è necessaria per la progettazione dell'esodo delle *attività all'aperto.*

R_{beni} **$R_{ambiente}$**

G.3.1 Definizione dei profili di rischio

……..

3. Il profilo di rischio R_{beni} è attribuito all'*intera attività* o ad *ambiti* di essa, come indicato nel paragrafo G.3.3.
4. Il profilo di rischio $R_{ambiente}$ è attribuito all'*intera attività* o ad *ambiti* di essa, come indicato nel paragrafo G.3.4.

OA, OB, …
HA, HB, …
PA, B, …
SA, SB, …
TA: locali destinali agli uffici e a spazi comuni;
TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m^2 e carico di incendio specifico q_f > 600 MJ/m^2;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
TK: locali con carico di incendio specifico q_f > 1200 MJ/m^2;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TZ: altre aree.

Le RTV classificano gli occupanti, la struttura, le aree o i locali o gli ambiti, … in relazione a determinate caratteristiche indicate nella stessa RTV.

Sono utilizzate per determinare le strategie antincendio, S.1, S.2, …, con la RTO, nel compartimento.

Sono utilizzate per determinare le strategie antincendio, S.1, S.2, …, con la RTV, a specifiche attività, compartimenti o ad ambiti di essa.

Determinazione strategia finale

Capitolo V.4: Uffici

Schema RTV

- Campo di applicazione — Importante anche per quanto indicato dal comma 3 dell'art. 3 del DM 03/09/2021
- Classificazioni — Parametri per determinare le misure antincendio nella RTV
- Valutazione del rischio di incendio — Obbligatoria anche se attività con RTV
- Strategia antincendio
  - Reazione al fuoco — Misura da confrontare con quella determinata con la RTO per la determinazione definitiva
  - Resistenza al fuoco — Misura da confrontare con quella determinata con la RTO per la determinazione definitiva
  - Compartimentazione — Misura da confrontare con quella determinata con la RTO per la determinazione definitiva
  - S.4 - Esodo
  - Gestione della sicurezza antincendio — Misura da confrontare con quella determinata con la RTO per la determinazione definitiva
  - Controllo dell'incendio — Misura da confrontare con quella determinata con la RTO per la determinazione definitiva
  - Rivelazione ed allarme — Misura da confrontare con quella determinata con la RTO per la determinazione definitiva
  - S.8 - Controllo di fumi e calore
  - S.9 - Operatività antincendio
  - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio — Misura da confrontare con quella determinata con la RTO per la determinazione definitiva

In assenza di RTV si applicano le RTO senza apportare modifiche

Capitolo V.4: Uffici

Schema RTV

V.4.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di ufficio con oltre 300 occupanti.

Nota Include le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all'ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi, …

V.4.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, gli uffici sono classificati come segue:
   a. in relazione al numero degli *occupanti* n:
      OA: 300 < n ≤ 500;
      OB: 500 < n ≤ 800;
      OC: n > 800.

   Classificazione in base agli occupanti

   b. in relazione alla massima *quota dei piani* h:
      HA: h ≤ 12m;
      HB: 12 m < h ≤ 24 m;
      HC: 24 m < h ≤ 32 m;
      HD: 32 m < h ≤ 54 m;
      HE: h > 54 m.

   Classificazione in base alle quote piani

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:
   TA: locali destinali agli uffici e a spazi comuni;
   TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m^2 e carico di incendio specifico q_f > 600 MJ/m^2;
   TO: locali con affollamento > 100 persone;

   Nota Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, mense …

   TK: locali con carico di incendio specifico q_f > 1200 MJ/m^2;
   TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

   Nota Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …

   TZ: altre aree.

   Classificazione in base alle caratteristiche delle aree/locali

3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitalo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK.

Schema RTV

V.4.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.4-1.
2. Qualora l'attività occupi un unico piano a quota ≥ -1 m e < 1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di vie d'esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (capitolo S.2).

Compartimenti	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.4-1: Classe di resistenza al fuoco



Schema RTV

V.4.4.3 Compartimentazione

1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano ≥ -5 m.
2. Le aree di tipo TA e TO con controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV e con vie di esodo verticali protette possono essere ubicate a quote ≥ - 10 m.
3. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.4-2.
4. Gli uffici afferenti a responsabili dell'attività diversi possono essere ubicati all'interno dello stesso compartimento, avere comunicazioni dirette (capitolo S.3) e sistema di esodo comune.

Area	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA	Nessun requisito aggiuntivo				
TM, TO, TT	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto [1]		Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				

[1] Di tipo protetto se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.

Tabella V.4-2: Compartimentazione

R_{vita}	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	≤ 12 m	≤ 24 m	≤ 32 m	≤ 54 m	> 54 m
A1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
A2	1000	2000	4000	8000	64000	16000	8000	4000	2000
A3	[na]	1000	2000	4000	32000	4000	2000	1000	[na]
A4	[na]	[na]	[na]	[na]	16000	[na]	[na]	[na]	[na]
B1	[na]	2000	8000	16000	64000	16000	8000	4000	2000
B2	[na]	1000	4000	8000	32000	8000	4000	2000	1000
B3	[na]	[na]	1000	2000	16000	4000	2000	1000	[na]
Cii1, Ciii1	[na]	[na]	[na]	2000	16000	8000	8000	8000	4000
Cii2, Ciii2	[na]	[na]	[na]	1000	8000	4000	4000	2000	2000
Cii3, Ciii3	[na]	[na]	[na]	[na]	4000	2000	2000	1000	1000
D1	[na]	[na]	[na]	1000	2000	2000	1000	1000	1000
D2	[na]	[na]	[na]	1000	2000	1000	1000	1000	[na]
E1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
E2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
E3	[na]	[na]	2000	4000	16000	4000	2000	[na]	[na]

La massima superficie lorda è ridotta del 50%. per i compartimenti con $R_{ambiente}$ significativo.
[na] Non ammesso
[1] Senza limite

Tabella S.3-6: Massima superficie lorda dei compartimenti in m²

Schema RTV

V.4.4.6 Rivelazione ed allarme

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.4-6.
2. Per il livello di prestazione IV deve essere previsto il sistema EVAC esteso almeno alle aree TA e TO.

Attività	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
OA	II [1]	II [1] [2]		III [2]	IV
OB	II [1] [2]		III [2]	IV	
OC	III [2]		IV		
[1] Se presenti, le aree TM, TK, TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio (funzione A, capitolo S.7). [2] incremento di un livello di prestazione per attività aperte al pubblico.					

Tabella V.4-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

A, Rivelazione automatica dell'incendio
B, Funzione di controllo e segnalazione
D, Funzione di segnalazione manuale
L, Funzione di alimentazione
C, Funzione di allarme incendio

Tabella S.7-5: Funzioni principali degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

E, Funzione di trasmissione dell'allarme incendio
F, Funzione di ricezione dell'allarme incendio
G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio
H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio
J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto
K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto
M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali
N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria
O, Funzione di gestione ausiliaria (building management)

Tabella S.7-6: Funzioni secondarie degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

Schema RTV

Livello di prestazione	Aree sorvegliate	Funzioni minime degli IRAI		Funzioni di evacuazione ed allarme	Funzioni di Impianti [1]
		Funzioni principali	Funzioni secondarie		
I	-	[2]		[3]	[4]
II	-	B, D, L, C	-	[9]	[4]
III	[12]	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, N [6]	[9]	[4] o [11]
IV	Tutte	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, M [7], N, O [8]	[9] o [10]	[11]

[1] Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto o controllo di altri impianti o sistemi.
[2] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti.
[3] L'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti.
[4] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
[5] Funzioni E ed F previste solo quando è necessario trasmettere e ricevere l'allarme incendio.
[6] Funzioni G, H ed N non previste ove l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
[7] Funzione M prevista solo se richiesta l'installazione di un EVAC.
[8] Funzione O prevista solo in attività dove si prevedono applicazioni domotiche (building automation).
[9] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, ...).
[10] Per elevati affollamenti, geometrie complesse, può essere previsto un sistema EVAC secondo norma UNI ISO 7240-19.
[11] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master), richiede le funzioni secondarie E, F, G, H ed N della EN 54-1.
[12] Spazi comuni, percorsi d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e spazi limitrofi, compartimenti con profili di rischio R_{vita} in Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, D1 e D2, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico.

Tabella S.7-3: Soluzioni conformi per rivelazione ed allarme incendio



Schema Regola tecnica "tradizionale"



DM 03/08/2015. Art. 5, comma 1 -bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;
q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;
s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido"
t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le "Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale";
u) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";
v) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
z) decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».
aa) decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" e successive modificazioni
bb) decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

Metodo tradizionale

Regole tecniche specifiche per "Impianti"

- DM 31/07/1934 (Deposito oli minerali)
- C. 10/02/1969, n. 10 (Distributori carburanti)
- DM 18/05/1995 (Soluzioni idroalcoliche)
- DM 14/05/2004 (Depositi gpl in serbatoi fissi)
- C. 20/09/1956, n. 74 (Depositi gpl in bombole)
- C. 15/10/1964, n. 99 (Depositi di ossigeno liquido in serbatoi fissi)
- DM 08/11/2019 (CT alimentate a combustibili gassosi)
- DM 28/04/2005 (CT alimentate a combustibili liquidi)
- DM 03/02/2006 (Depositi gas naturale e biogas)
- ……

Regole tecniche specifiche per "Edifici"

- DM 26/08/1992 (Scuole)
- DM 09/04/1994 (Alberghi)
- DM 19/08/1996 (Pubblico Spettacolo)
- DM 18/09/2002 (Strutture sanitarie)
- DM 22/02/2006 (Uffici)
- DM 27/07/2010 (Attività commerciali)
- …

Metodo tradizionale

Regole tecniche specifiche per "Edifici"

- DM 26/08/1992 (Scuole)
- DM 09/04/1994 (Alberghi)
- DM 19/08/1996 (Pubblico Spettacolo)
- DM 18/09/2002 (Strutture sanitarie)
- DM 22/02/2006 (Uffici)
- DM 27/07/2010 (Attività commerciali)
- ...

Regole tecniche "complementari"

- DM 30/11/1983 (Termini e definizioni)
- DM 09/03/2007 e DM 16/02/2007(Resistenza al fuoco)
- DM 15/03/2005 (Reazione al fuoco)
- DM 15/09/2005 (Ascensori)
- DM 31/03/2002 (Condotte impianti condizionamento)
- DM 20/12/2012 (Impianti protezione attiva antincendi)
- L.C. 15/04/13, n° 5043 (Facciate edifici civili)
- NOTA 07/02/2012, n. 1324 (Impianti fotovoltaici)
- ...

NB Diverse norme di "impianti" richiedono caratteristiche che rimandano ad altre norme (p.e. la resistenza al fuoco richiesta dalle CT.

Schema regola tecnica tradizionale

DM 22 febbraio 2006 - Uffici (28 chiarimenti)

- Art. 1. - Oggetto e campo di applicazione — Importante anche per quanto indicato dal comma 3 dell'art. 3 del DM 03/09/2021
- Art. 2. - Obiettivi — ≈ R_{vita}, R_{beni}
- Art. 3. - Disposizioni tecniche — Approvazione regola tecnica allegata al decreto
- Art. 4. - Commercializzazione CE — Prodotti provenienti da UE o dalla Turchia, o da EFTA firmatari dell'accordo SEE
- Art. 5. - Disposizioni complementari e finali — Casi particolari per deroga, entrata in vigore
- Allegato

NB i riferimenti ai decreti precedenti , p.e. DM 04/05/1998, sono da intendere al corrispondente in vigore (DM 07/08/2012)

Schema regola tecnica tradizionale

Titolo I - Generalità

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
2. Classificazione

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

3. Ubicazione
   - 3.1. Generalità.
   - 3.2. Accesso all'area
4. Separazioni - Comunicazioni
5. Caratteristiche costruttive
   - 5.1. Resistenza al fuoco
   - 5.2. Reazione al fuoco
   - 5.3. Compartimentazione
6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
   - 6.1. Affollamento
   - 6.2. Capacità di deflusso
   - 6.3. Sistema di vie di uscita
   - 6.4. Numero delle uscite
   - 6.5. Larghezza delle vie di uscita
   - 6.6. Lunghezza delle vie di uscita
   - 6.7. Porte
   - 6.8. Scale
   - 6.9. Impianti di sollevamento - scale mobili
   - 6.10. Ascensori antincendio e di soccorso
7. Aerazione
8. Attività accessorie
   - 8.1. Locali per riunioni e trattenimenti
   - 8.2. Locali per servizi logistici
   - 8.3. Archivi e depositi
   - 8.4. Autorimesse
9. Servizi tecnologici
   - 9.1. Impianti di produzione di calore
   - 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione
   - 9.3. Impianti elettrici
10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
    - 10.1. Estintori
    - 10.2. Impianti di estinzione incendi
11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
    - 11.1. Generalità
    - 11.2. Caratteristiche
12. Sistema di allarme
13. Segnaletica di sicurezza
14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Titolo III - Uffici di nuova costruzione fino a cinquecento presenze

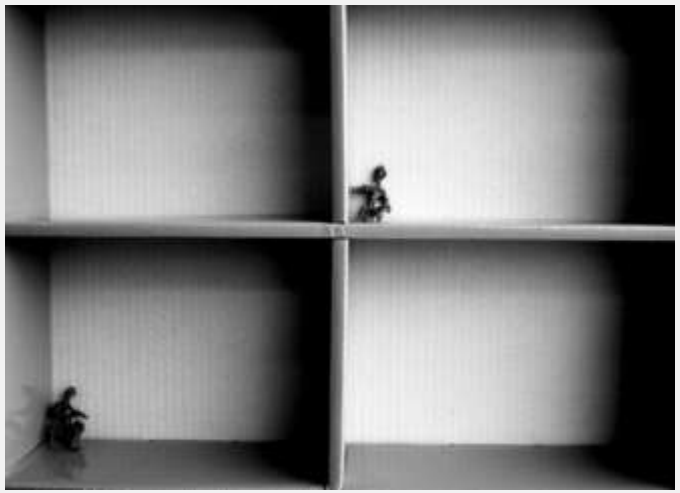
15. Uffici di tipo 1
16. Uffici di tipo 2
17. Uffici di tipo 3

Titolo IV - Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:1

…….





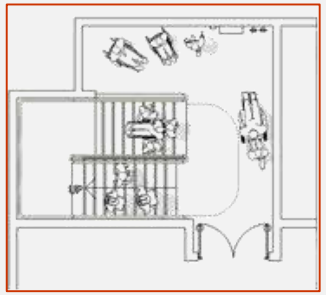
Non c'è la possibilità della misura alternativa ma solo della deroga

Schema regola tecnica tradizionale

Titolo I - Generalità

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Viene richiamato il DM 30/11/1983 e indicate le definizioni che valgono solo per il decreto specifico. Anche se il termine può essere lo stesso del codice le caratteristiche sono spesso diverse (luogo sicuro, spazio calmo, altezza antincendio,…).



Definizione codice da DM 22/2/2006

2. Classificazione

Sono riportate le classi di uffici in relazione al n. di persone presenti per la determinazione delle misure di sicurezza

1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
   tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
   tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
   tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
   tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
   tipo 5: con oltre 1000 presenze.

Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

3. Ubicazione

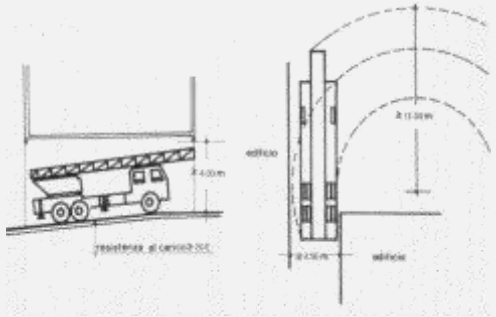
3.1. Generalità.

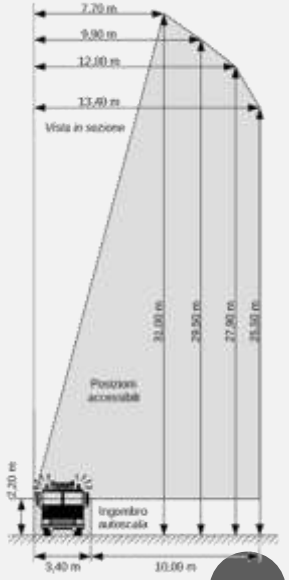
Sono riportate le possibili ubicazioni/posizioni rispetto ad attività diverse (**distanze di sicurezza**, edifici isolati, misti, quota dei piani, …)



3.2. Accesso all'area

≈ Operatività antincendio del codice





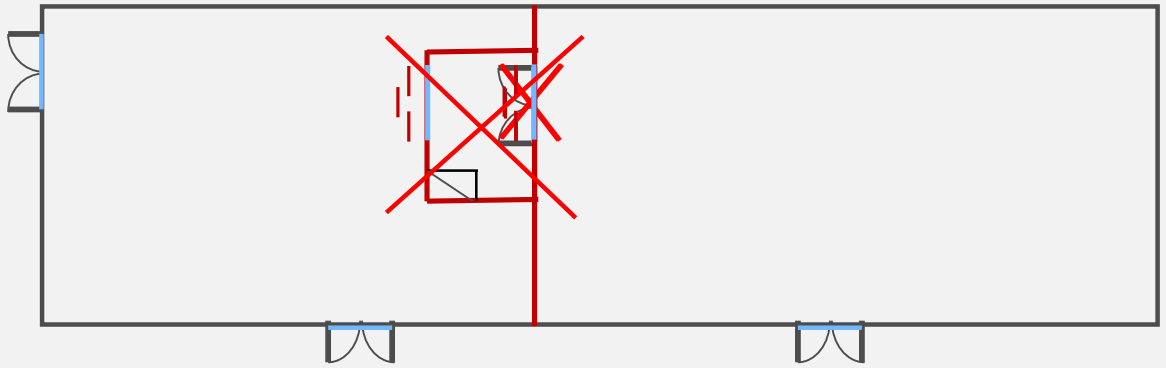
1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono avere i seguenti requisiti minimi:
   - larghezza: 3,50 m;
   - altezza libera: 4 m;
   - raggio di volta: 13 m;
   - pendenza: non superiore al 10%;
   - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2. Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purché ciò consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi interni al piano.

Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

4. Separazioni - Comunicazioni — Riporta le condizioni per le interazioni con altre attività



Struttura REI

Separazione ≠ Compartimentazione

Schema regola tecnica tradizionale



Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

5. Caratteristiche costruttive

5.1. Resistenza al fuoco — Va calcolata secondo il DM 09/03/2007 ClaRaf 2.0

5.2. Reazione al fuoco — Va tenuto in considerazione il DM 15/03/2005

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	($A2_{FL}$-s1), ($A2_{FL}$-s2), (B_{FL}-s1), (B_{FL}-s2), (C_{FL}-s1)
II	Classe 2	(C_{FL}-s2), (D_{FL}-s1)
III	Classe 3	(D_{FL}-s2),

Impiego a Pavimento

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1),
II	Classe 2	(A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1),
III	Classe 3	(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1,d2), (C-s2,d2), (C-s3,d2), (D-s1,d0), (D-s2,d0), (D-s1,d1), (D-s2,d1)

Impiego a Parete

5.3. Compartimentazione — Determina la superficie massima dei compartimenti

Altezza antincendi (in metri)	Attività di cui al punto 3.1., comma 2, lettera a) (in m^2)	Attività di cui al punto 3.1., comma 2, lettera b) (in m^2)
sino a 12....	6.000	4.000
da 12 a 24....	4.000	3.000
da 24 a 54....	2.000	1.500
oltre 54....	1.000	1.000

Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

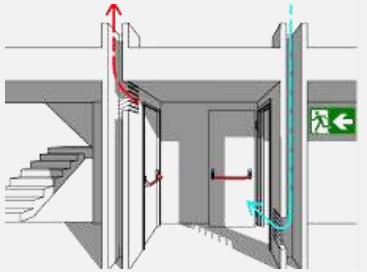
6.1. Affollamento — Fissa la densità di affollamento ≈ Codice



6.2. Capacità di deflusso — Fissa il numero di persone che possono attraversare un modulo ≠ dai mm/persona del Codice



6.3. Sistema di vie di uscita — Riporta le caratteristiche generali (altezza minima, possibilità di usufruirne, eventuale spazio calmo, …)



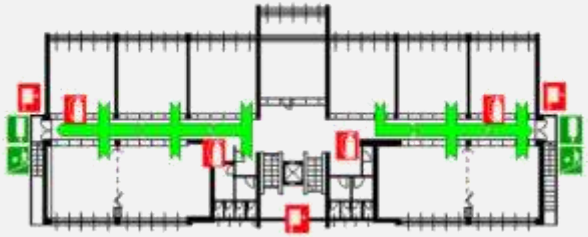
Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

6.4. Numero delle uscite

Fissa il numero minimo delle uscite dai piani (indipendentemente dall'affollamento)



6.5. Larghezza delle vie di uscita

Fissa la larghezza minima ed i criteri di calcolo

Esempio:
CD (Capacità di Deflusso) = 50 p/mod
DA (Densità di Affollamento) = 0,7 p/m^2;
S (Superficie) = 270 m^2;
A (Affollamento) = 270 x 0,7 = 189 persone
n. di moduli minimo = A/CD = 189/50 = 3,78 = 4 moduli

Verifica

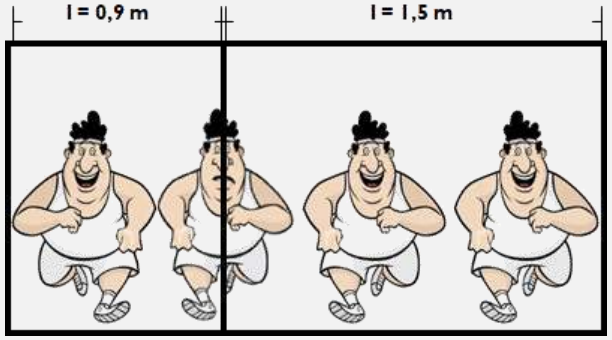
~~Larghezza totale porte = 0,7 + 1,50 +0,9 = 3,1 m~~

~~N moduli presenti = 3,1/0,6 = 5 > 4 Verificato~~

~~N moduli presenti = 2,4/0,6 = 4 Verificato~~

Verifica
Larghezza porte = 0,7 +1,50 +0,9

N moduli presenti = intero (L1/0,6 + L2/06 + … + Ln/0,6)
N moduli presenti = 1,5/0,6 + 0,9/0,6 = 2, 5 + 1,5 = 2 + 1 = 3 **NON VERIFICATO**



Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

6.6. Lunghezza delle vie di uscita

Fissa la lunghezza massima delle vie di uscita e del corridoio cieco

6.6. Lunghezza delle vie di uscita.

1. La lunghezza massima del percorso di esodo è fissata in:
   - 45 m sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure l'esterno dell'attività;
   - 30 m per raggiungere una scala protetta.
2. La misurazione della lunghezza va effettuata dalla porta di uscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.) sino a luogo sicuro o scala protetta.
3. La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a 15 m.

6.7. Porte

Deve essere considerato il DM 03/11/2004



UNI EN 179



UNI EN 1125A



UNI EN 1125B

Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

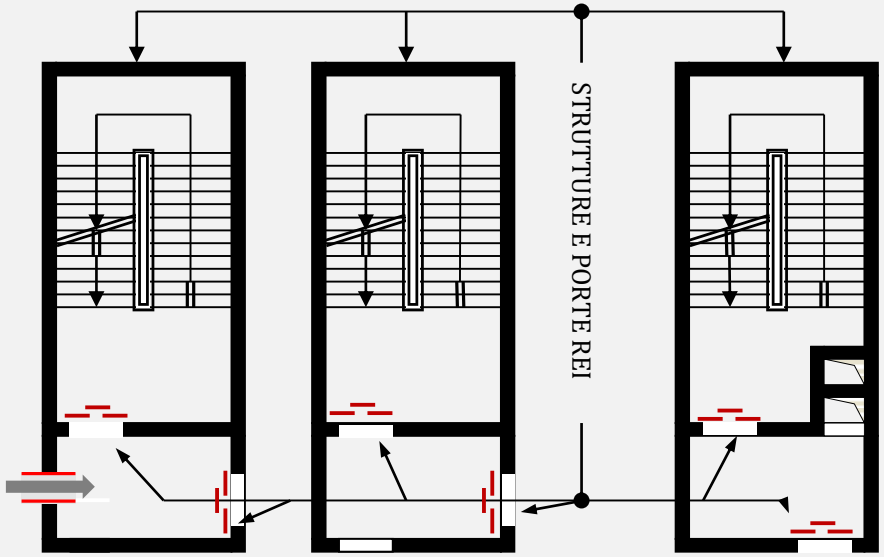
6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

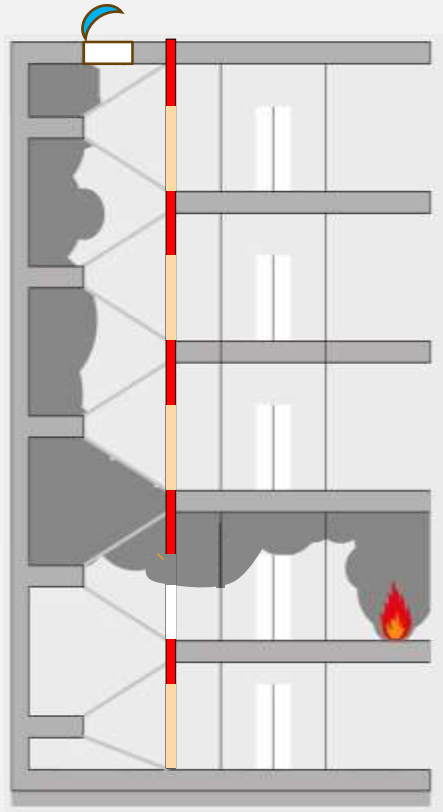
6.8. Scale

Fissa le caratteristiche delle scale in relazione all'altezza dell'edificio

6.8. Scale.

1. I vani scala, in funzione dell'altezza antincendi degli edifici, devono essere:
   di tipo protetto: fino a 24 m;
   a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.
2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani fuori terra.
3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto stabilito al punto 5.1.
4. Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
5. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1 m^2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.





Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

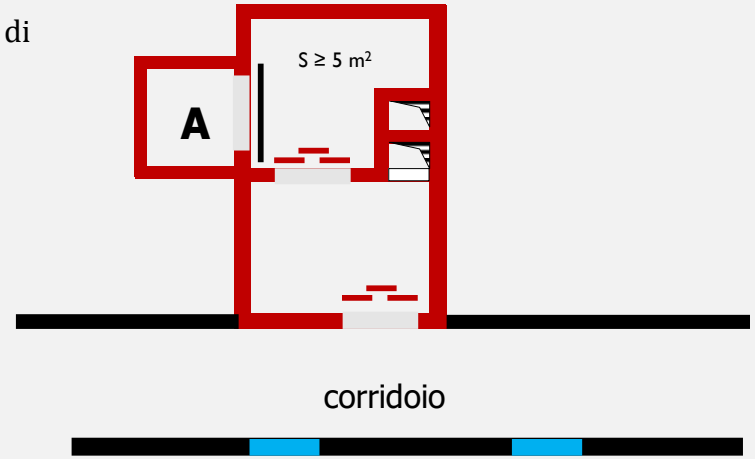
6.9. Impianti di sollevamento - scale mobili — Rimanda alla norme specifiche degli ascensori (DM 15/09/2005)

6.9
1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi

DM 15/09/2005
3. Vano di corsa.

- vano aperto ≈ **SA**
- vano protetto ≈ **SB**
- vano a prova di fumo ≈ **SC**
- ascensore antincendio ≈ **SD**
- ascensore di soccorso ≈ **SE**

6.10. Ascensori antincendio e di soccorso — Fissa condizione per la realizzazione di ascensori antincendio e di soccorso



7. Aerazione — V. Punto 9.2.

Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

8. Attività accessorie

8.1. Locali per riunioni e trattenimenti

Fissa le misure per tali locali rinviando alle norme specifiche in caso di pubblico spettacolo.



8.2. Locali per servizi logistici

Rimanda alle norme specifiche per le cucine/mense (DM 08/11/2019 se alimentati a gas) e per le foresterie fino a 25 posti letto.





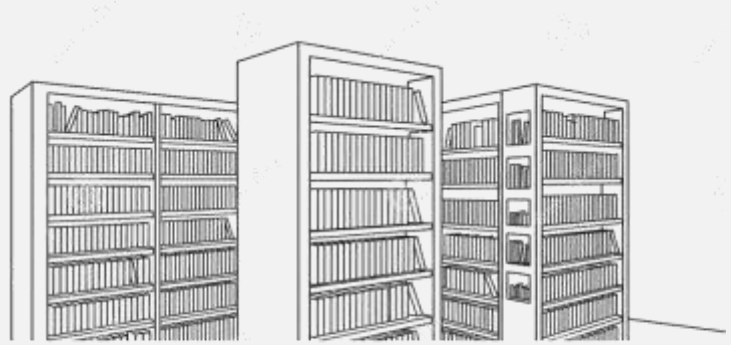
Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

8. Attività accessorie

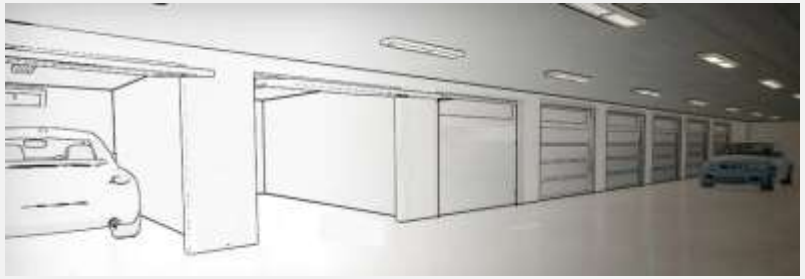
8.3. Archivi e depositi

Fissa le misure per tali locali soprattutto in funzione della superficie.



8.4. Autorimesse

Rimanda alle norme specifiche di prevenzione incendi (Adesso solo RTV.6 e non più DM 01/02/1986.)



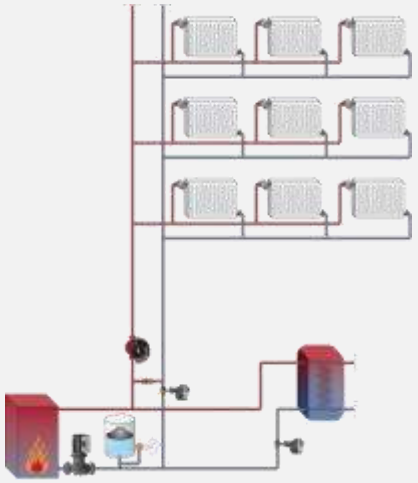
Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

9. Servizi tecnologici

9.1. Impianti di produzione di calore

Rimanda alle norme specifiche di prevenzione incendi (DM 08/11/2019 e DM 28/04/2005)



9.3. Impianti elettrici

Riporta che essi devono essere realizzati a regola d'arte e ne fissa dei requisiti di sicurezza

2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione;
e) ascensori antincendio;
f) ascensori di soccorso;
g) impianto di diffusione sonora.

Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

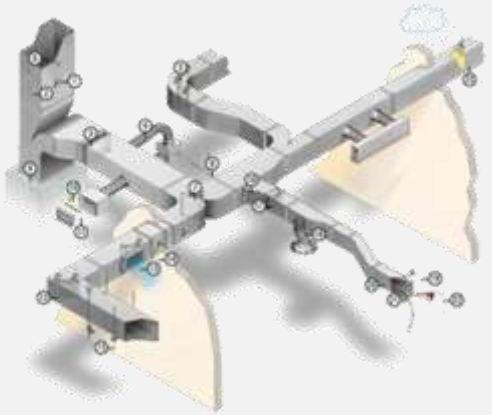
9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione

Rimanda alle norme di buona tecnica per la loro realizzazione.
Da considerare il DM 31/03/2002 per la reazione al fuoco e gli attraversamenti.

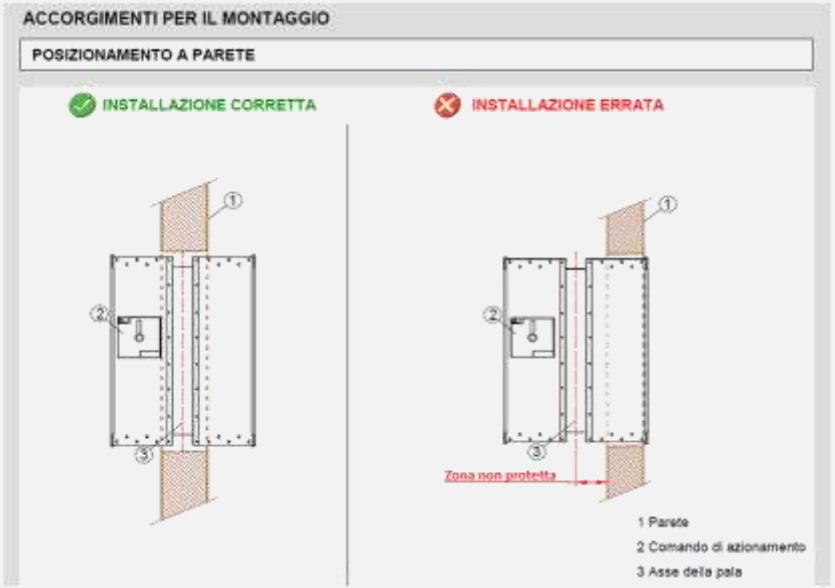
DM 31/03/2002

Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.







Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

10.1. Estintori

Rimanda al DM 10/03/1998 per attività a rischio di incendio elevato



10.2. Impianti di estinzione incendi

Rimanda alle norme UNI con livello di rischio 3.
In caso di carico d'incendio superiore a 50 kg/m^2 prevede l'impianto sprinkler.
Da considerare DM 20/12/2012 (decreto impianti), in particolare la specifica d'impianto.

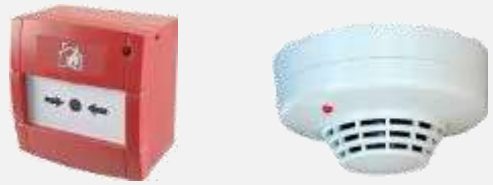


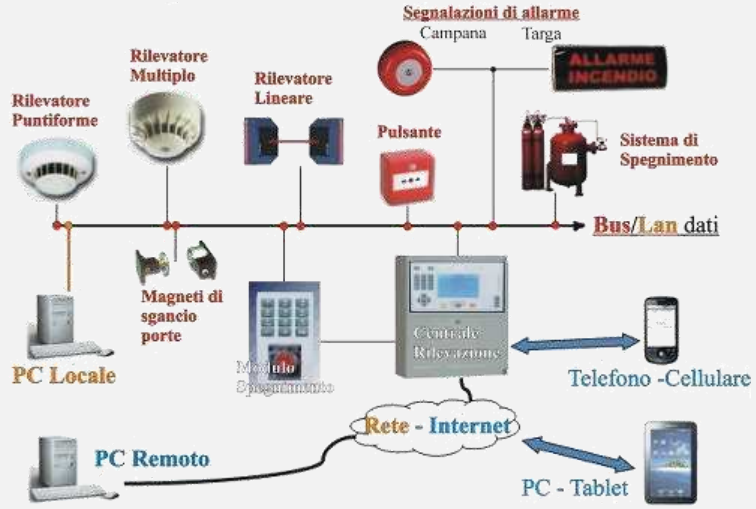
Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

11.1. Generalità	Prescrive che in tutte le aree siano installati pulsanti manuali di segnalazione allarme e rivelatori automatici di principio d'incendio.
11.2. Caratteristiche	Rimanda alla regola dell'arte . Da considerare DM 20/12/2012 (decreto impianti), in particolare la specifica d'impianto.





Schema regola tecnica tradizionale

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

12. Sistema di allarme

Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio anche con l'uso di altoparlanti.



14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Rimanda al DM 10/03/1998 (adesso DM 02/09/2021.)





Schema regola tecnica tradizionale

13. Segnaletica di sicurezza

SEGNALI DI PRESCRIZIONE


Protezione degli occhi


Casco di protezione

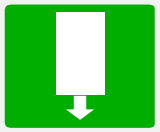

Protezione vie respiratorie


Guanti di protezione


Protezione dell'udito

SEGNALI DI SALVATAGGIO


Direzione uscita d'emergenza


Uscita d'emergenza


Freccia di direzione


Pronto soccorso

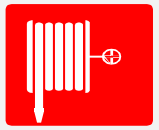

Scala d'emergenza

SEGNALETICA ANTINCENDIO


Allarme antincendio


Estintore


Estintore carrellato


Lancia antincendio


Idrante

Grazie per l'attenzione



DOMANDE?